תת-נושא 10: השוואת קצבים — זיהוי ויזואלי וחישובי של הקצב הגדול/קטן ביותר

עיקרון: ככל שהגרף **תלול יותר** (שינוי גדול בy- לכל שינוי קטן בx-), כך הקצב **גדול יותר**.

$$|\text{rate}| = \left|\frac{\Delta y}{\Delta x}\right|$$

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

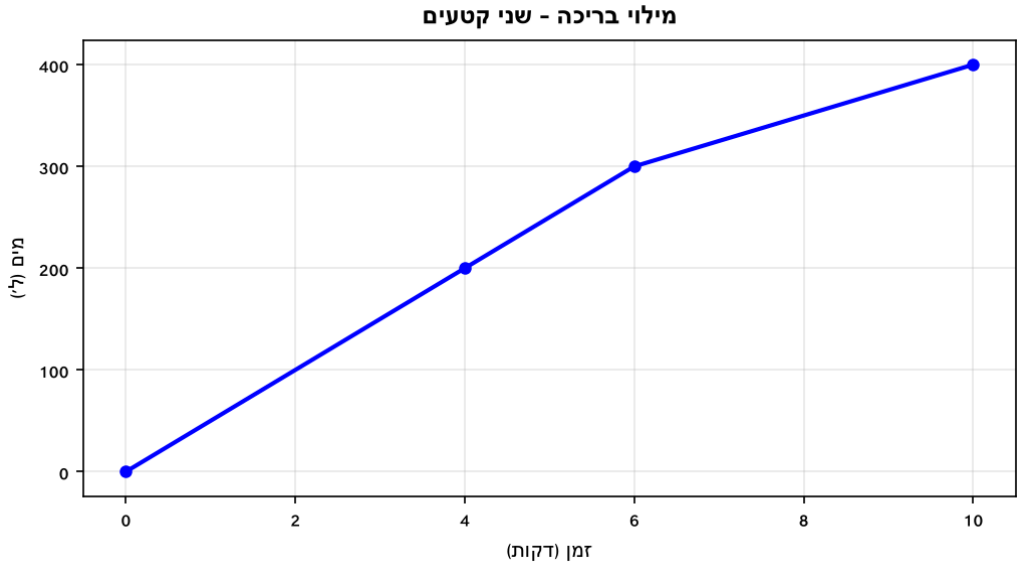
תרגיל 1

גרף מתאר כמות מים (ליטרים) לפי זמן (דקות).

שני קטעים ליניאריים:

א. חשבו את קצב השינוי בכל קטע.

ב. באיזה קטע המילוי מהיר יותר?

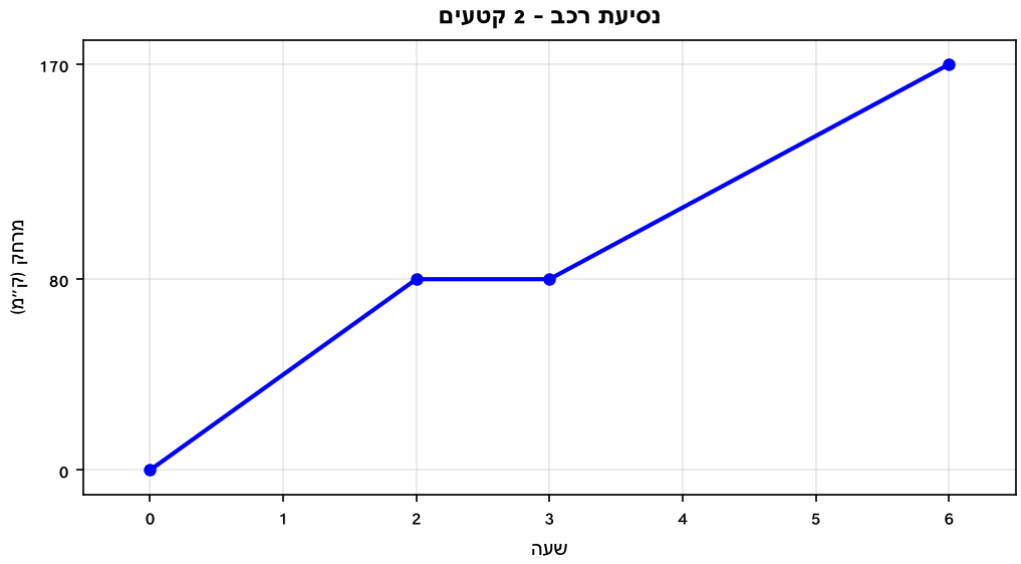


תרגיל 2

גרף מתאר מרחק (ק"מ) לפי זמן (שעות).

א. חשבו מהירות בכל קטע.

ב. בשלב מה הרכב נסע מהר יותר?

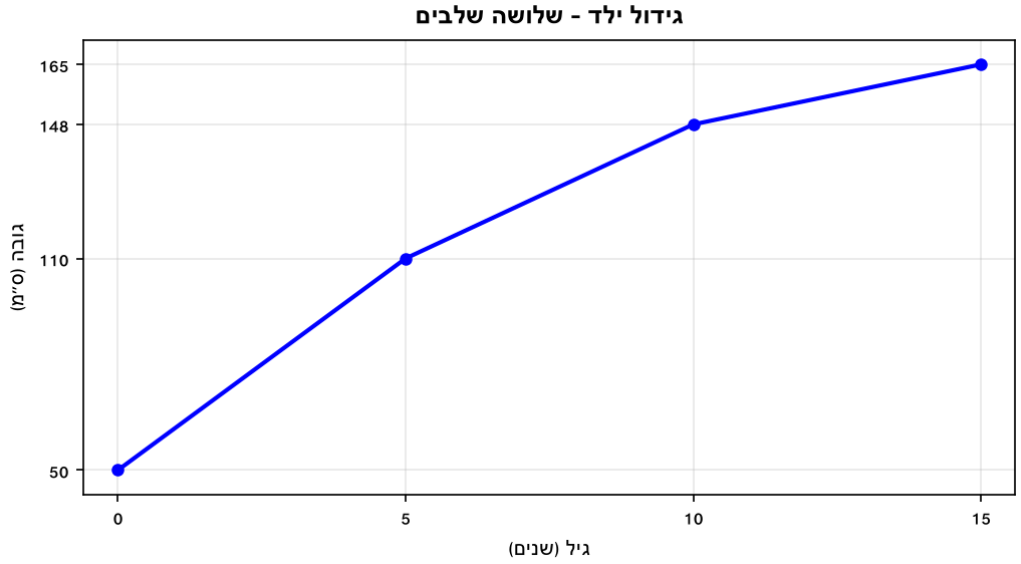


תרגיל 3

גרף מתאר גובה (ס"מ) של ילד לפי גיל (שנים).

א. חשבו קצב גדילה (ס"מ לשנה) בכל תקופה.

ב. באיזו תקופה הילד גדל הכי מהר?



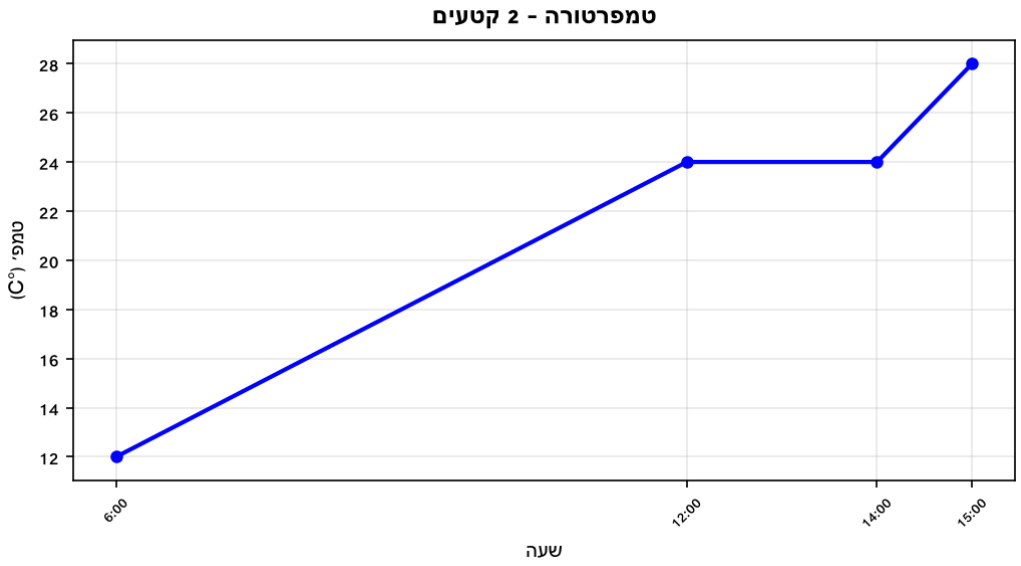
תרגיל 4

גרף מתאר טמפרטורה (°C) לפי שעות.

שלושה קטעים:

א. חשבו קצב עליית הטמפרטורה בכל קטע.

ב. בשלב מה הטמפרטורה עלתה מהר יותר?



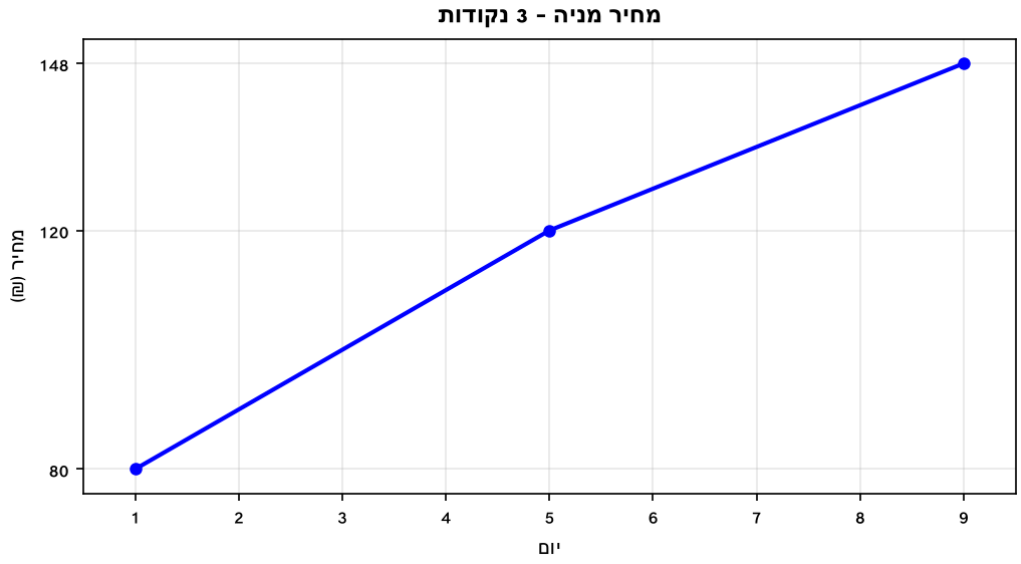
תרגיל 5

גרף מתאר מחיר מניה (₪) לפי ימים.

א. מהו קצב עלייה ממוצע בין יום 1 ל-5?

ב. מהו קצב עלייה ממוצע בין יום 5 ל-9?

ג. בשלב מה המחיר עלה מהר יותר?

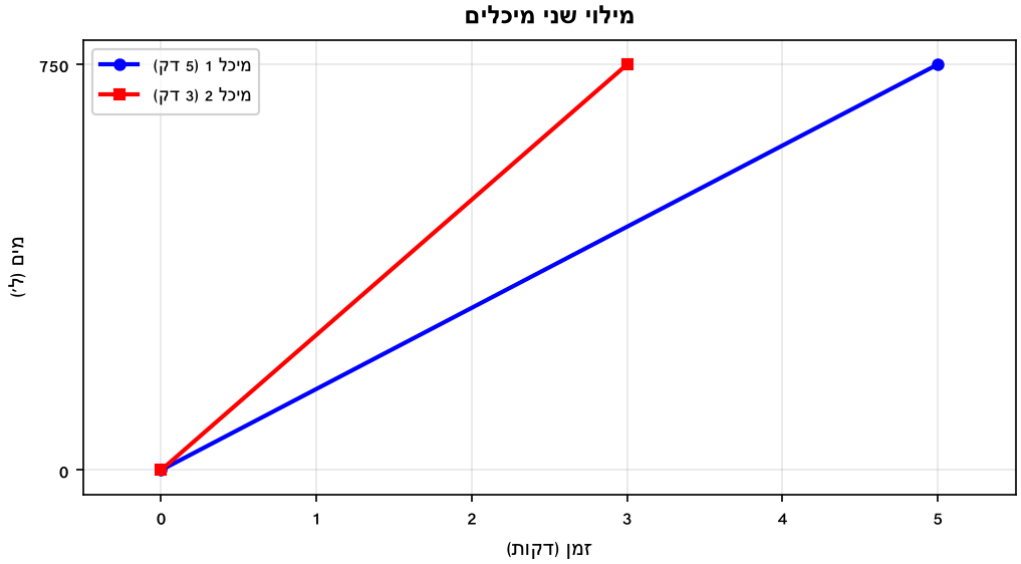


תרגיל 6

גרף מתאר מילוי שני מיכלים שונים.

א. חשבו את קצב מילוי כל מיכל.

ב. איזה מיכל מתמלא מהר יותר?

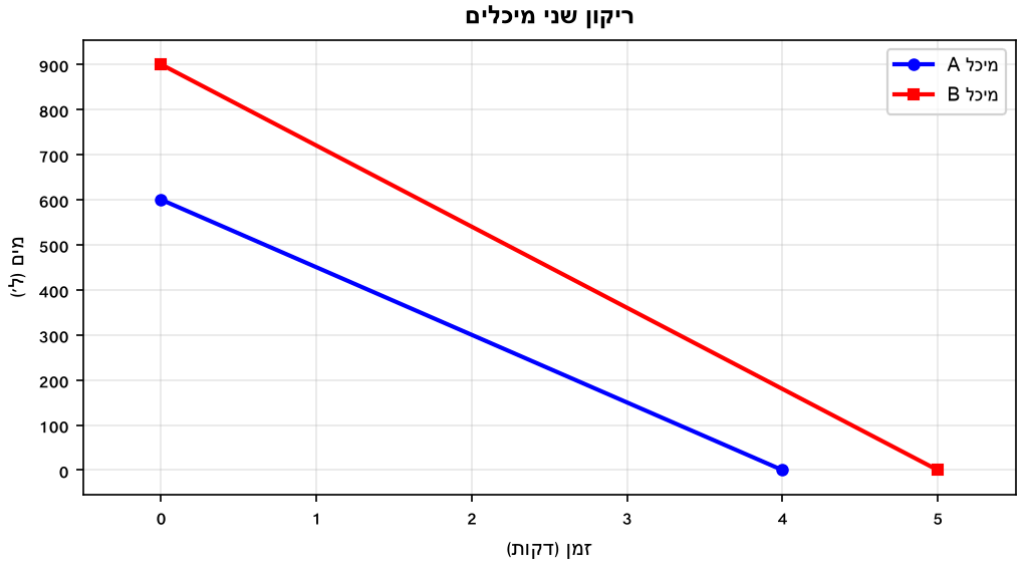


תרגיל 7

גרף מתאר ריקון מיכלים.

א. חשבו קצב ריקון כל מיכל.

ב. איזה מיכל מתרוקן מהר יותר?



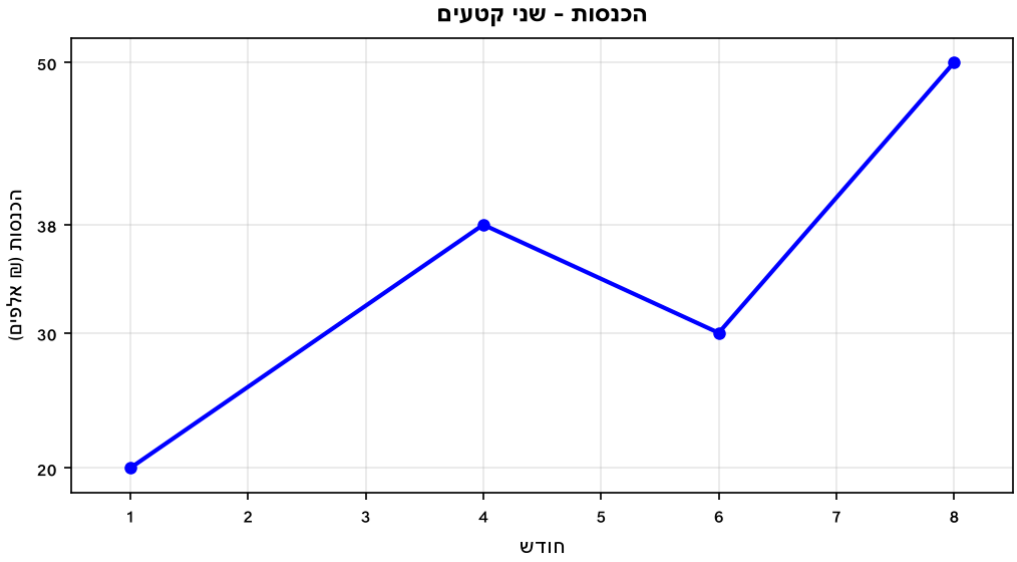
אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

גרף מתאר הכנסות (₪ אלפים) לפי חודשים.

א. חשבו קצב גידול הכנסות בכל קטע.

ב. בשלב מה ההכנסות גדלו מהר יותר?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

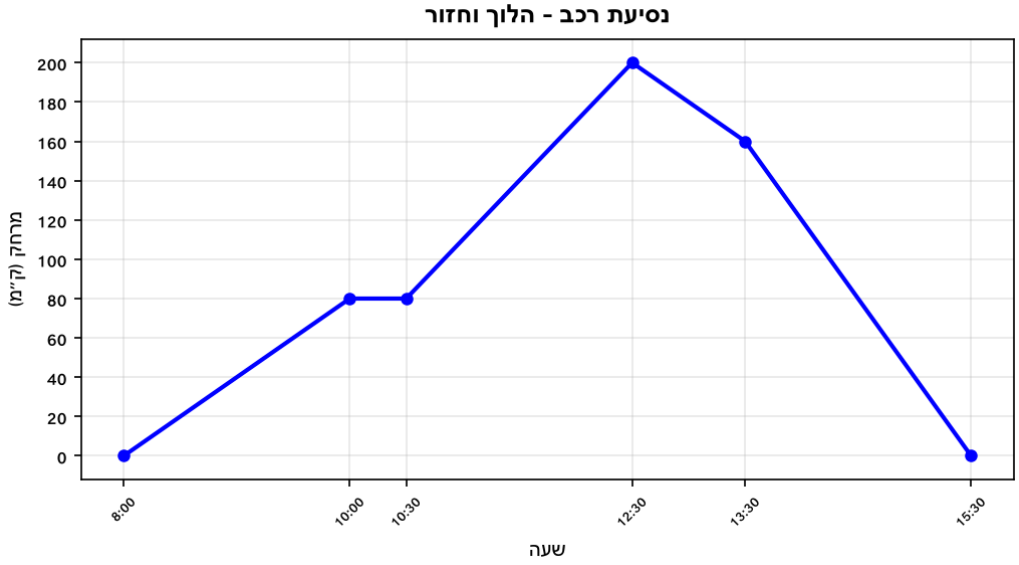
תרגיל 9

גרף מתאר מרחק (ק"מ) של רכב לפי שעות.

א. חשבו מהירות בכל קטע תנועה (כולל קטע חזרה).

ב. בשלב מה הרכב נסע במהירות הגבוהה ביותר?

ג. בשלב מה שינוי המרחק מנקודת המוצא היה הגדול ביותר (בערכו המוחלט)?



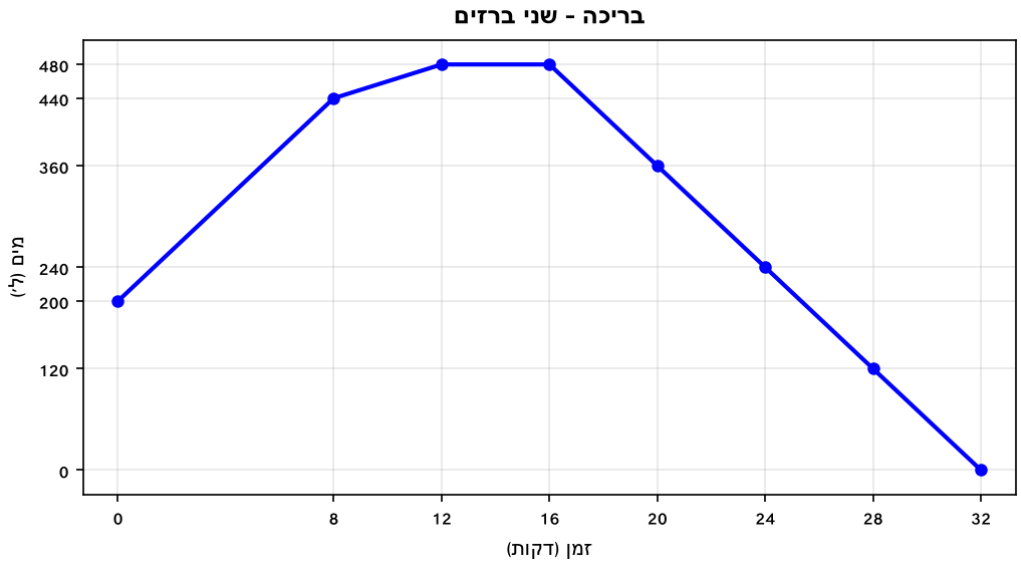
תרגיל 10

גרף מתאר כמות מים (ל') בבריכה לאורך 32 דקות.

א. חשבו קצב שינוי (ל/דקה) בכל קטע.

ב. בשלב מה קצב המילוי הגדול ביותר?

ג. בשלב מה קצב הריקון הגדול ביותר?



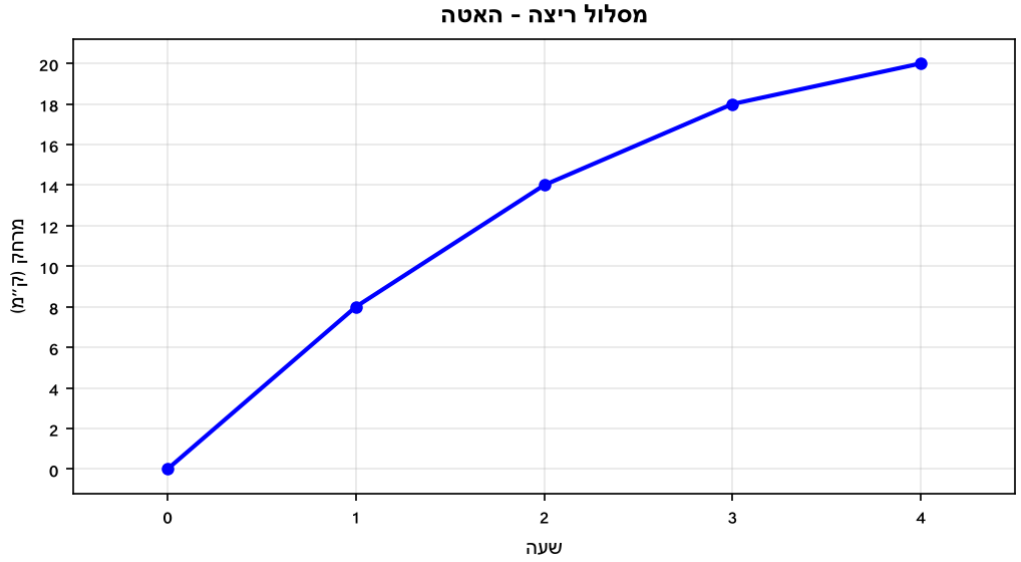
תרגיל 11

גרף מתאר מסלול ריצה:

א. חשבו מהירות בכל שעה.

ב. האם הרץ האיץ, האט, או נע בקצב קבוע?

ג. בשלב מה הרץ נע מהר יותר — בשעה הראשונה או בשעה הרביעית?



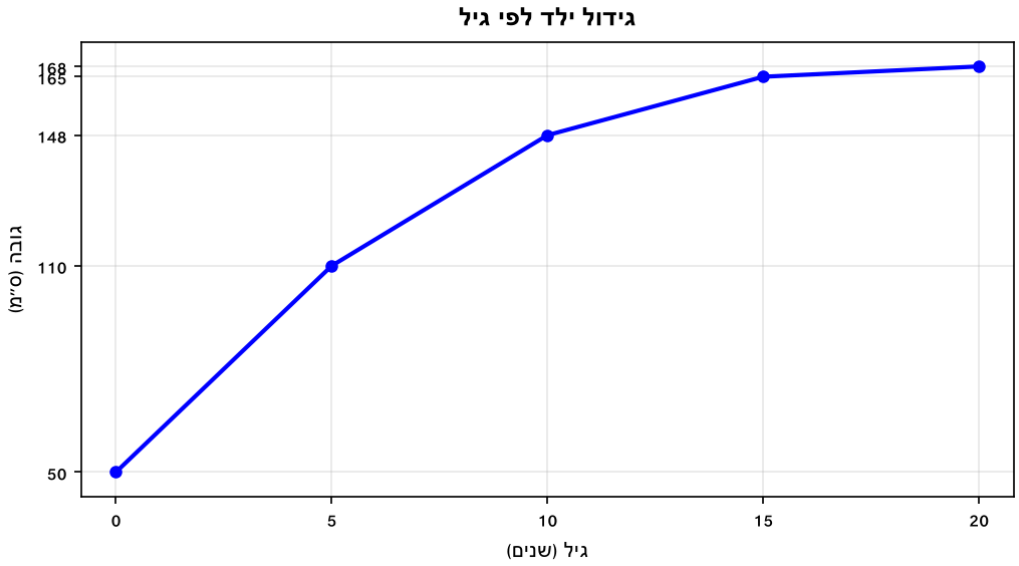
תרגיל 12

גרף מתאר גידול ילד לפי גיל:

א. חשבו קצב גדילה בכל קטע (ס"מ לשנה).

ב. בין אילו גילאים הקצב גבוה ביותר?

ג. בין אילו גילאים הקצב נמוך ביותר?



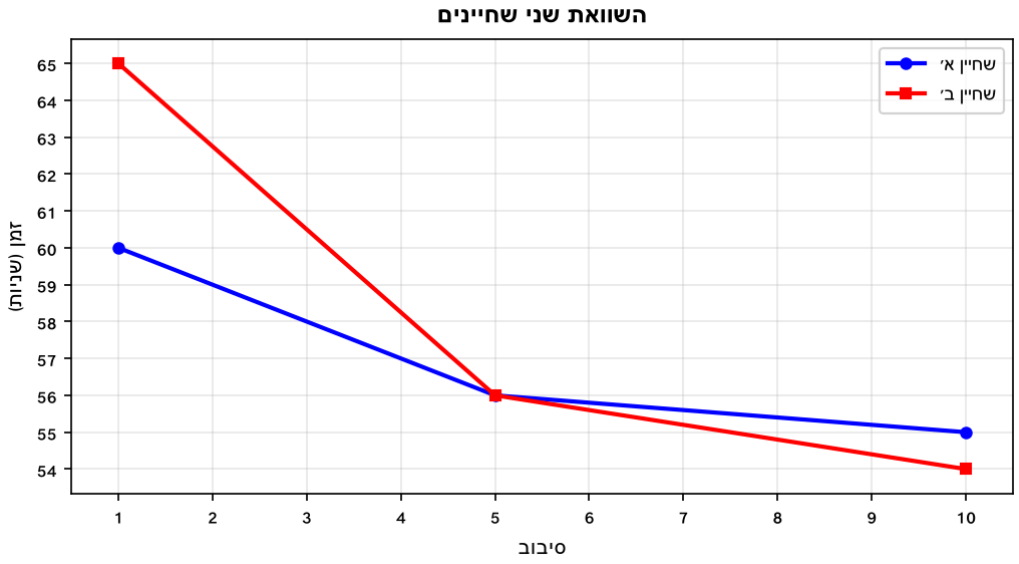
תרגיל 13

שני שחיינים מתחרים. לכל שחיין גרף זמן (שניות) לפי מספר סיבוב.

א. מי השתפר יותר בין סיבוב 1 לסיבוב 5?

ב. מי השתפר יותר בין סיבוב 5 לסיבוב 10?

ג. מי השתפר יותר בסך הכל (מסיבוב 1 ל10-)?

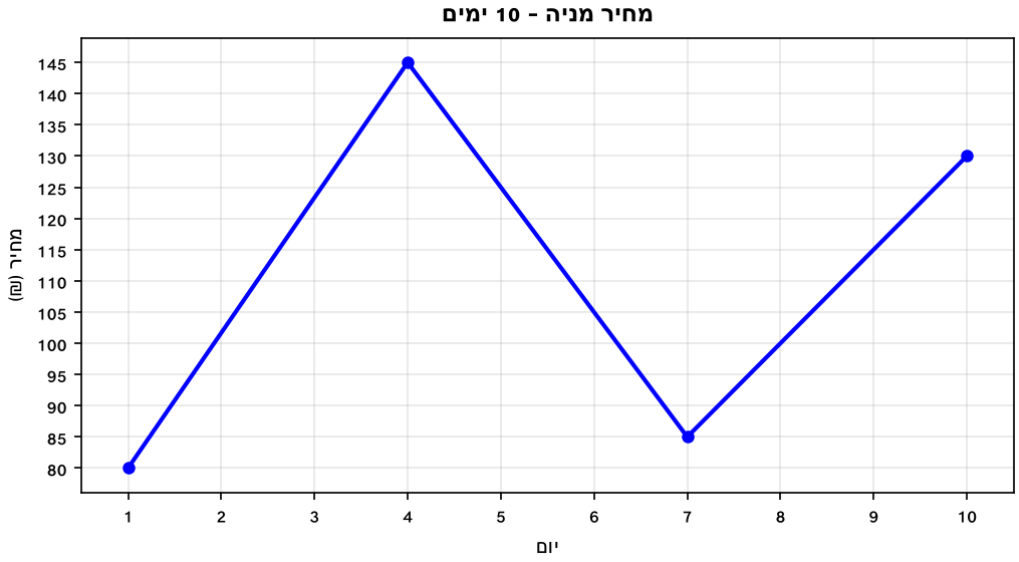


תרגיל 14

גרף מתאר מחיר מניה לאורך 10 ימים.

א. חשבו קצב שינוי בכל קטע.

ב. בשלב מה קצב השינוי בערכו המוחלט הגדול ביותר?

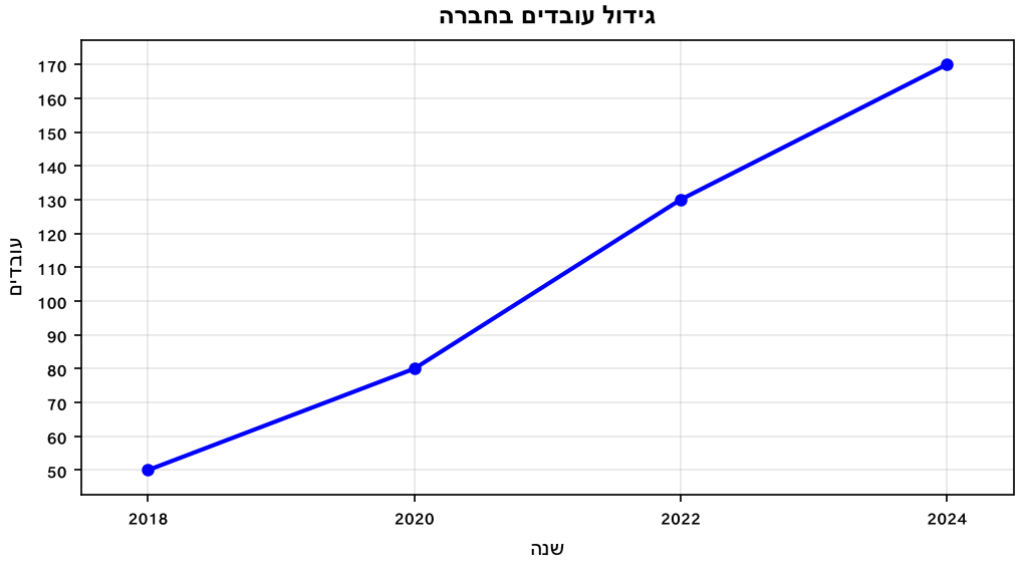


תרגיל 15

גרף מתאר כמות עובדים בחברה לפי שנים.

א. חשבו קצב גידול (עובדים לשנה) בכל קטע.

ב. בשלב מה החברה גייסה עובדים בקצב הגבוה ביותר?



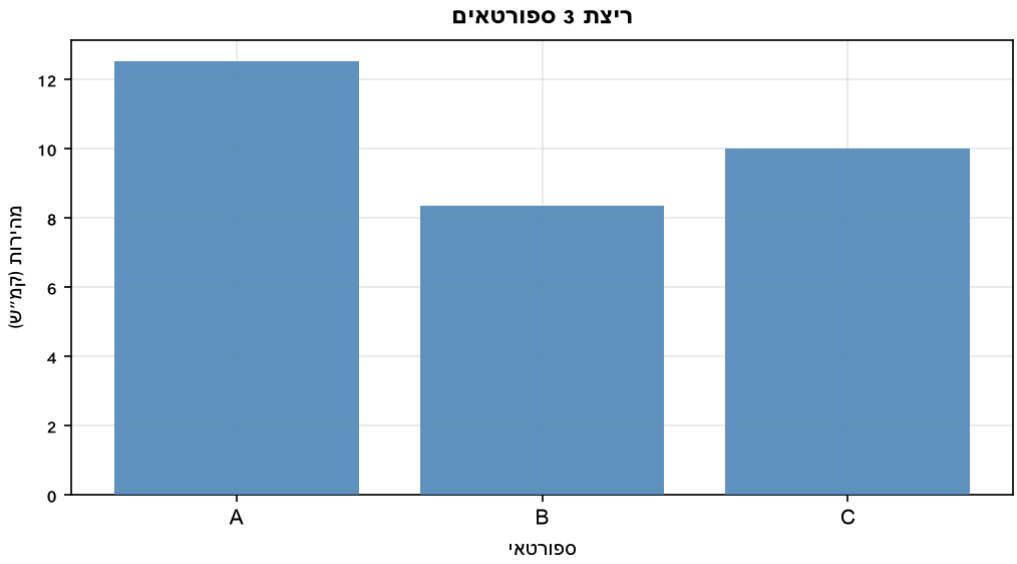
תרגיל 16

גרף מתאר ריצה של שלושה ספורטאים לאותה מרחק של 10 ק"מ.

א. חשבו מהירות ממוצעת של כל ספורטאי.

ב. דרגו מהיר לאיטי.

ג. בכמה קמ"ש ספורטאי A מהיר יותר מספורטאי B?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

הגרף הבא מתאר את המרחק (מטרים) של שליח פיצה מנקודת ה0- לפי זמן (דקות).

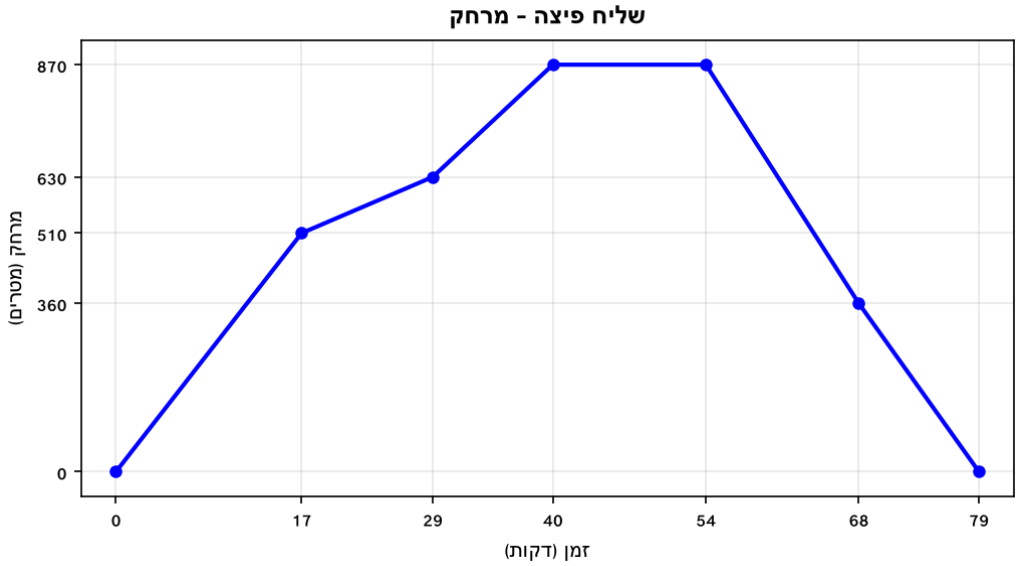
(מבוסס על שאלה 6, אביב מועד ב' 2024)

א. חשבו קצב שינוי (מ/דקה) בכל קטע.

ב. בין אילו זמנים קצב השינוי (בערך מוחלט) הוא הגדול ביותר?

ג. בין אילו זמנים קצב השינוי הוא הנמוך ביותר (מלבד עצירות)?

ד. מה פירוש הקצב השלילי (בין דקה 54 לדקה 79)?



תרגיל 18

הגרף הבא מתאר את המרחק (ק"מ) של דניאלה על רולרבליידס לפי שעה.

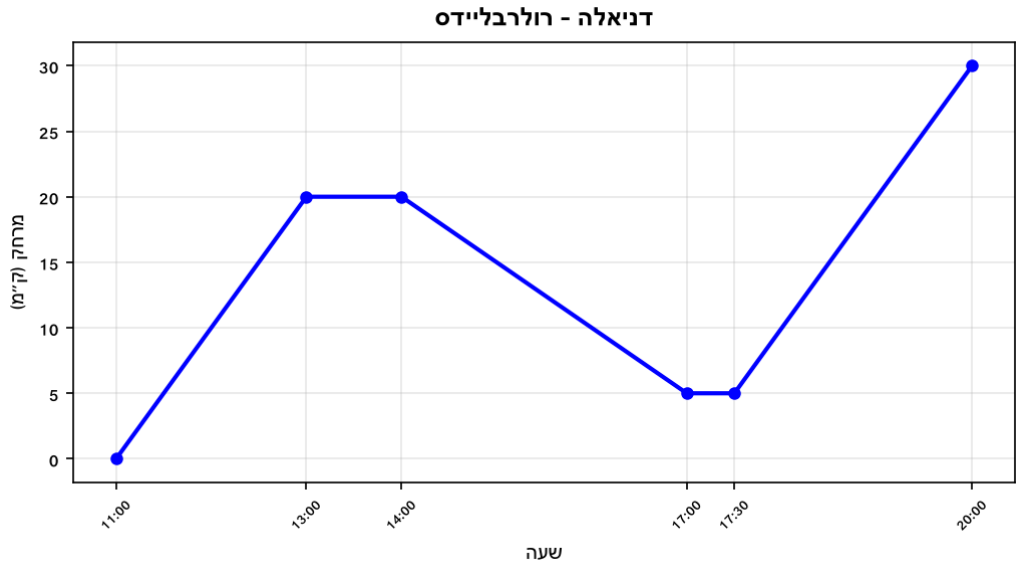
(מבוסס על שאלה 7, קיץ מועד א' 2024)

א. חשבו קצב שינוי בכל קטע תנועה.

ב. באילו שעות קצב השינוי (בערך מוחלט) הוא הגדול ביותר?

ג. האם קצב השינוי בין 17:30 ל20:00- שווה לקצב בין 11:00 ל13:00-?

ד. מה פירוש הקצב השלילי בין 14:00 ל17:00-?



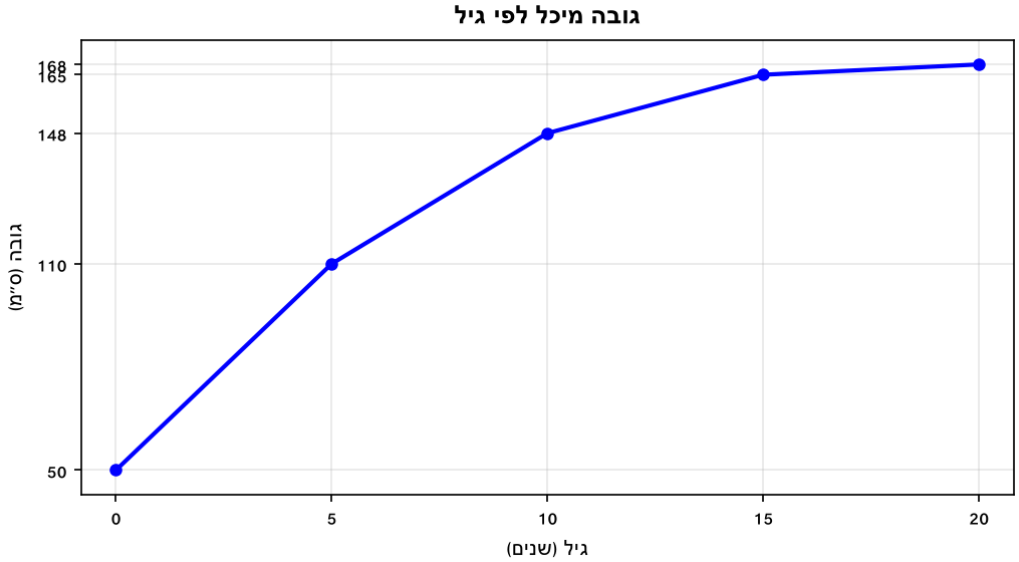
תרגיל 19

גרף מתאר גובה (ס"מ) של מיכל לפי גיל.

א. חשבו קצב גדילה בכל תקופת חיים.

ב. בין אילו גילאים קצב הגדילה הגדול ביותר? ומה הוא?

ג. קבעו ונמקו אם הטענה הבאה נכונה: "קצב גדילתה של מיכל בין גיל 10 ל15- גדול יותר מקצב גדילתה בין גיל 15 ל 20-."



תרגיל 20

הגרף הבא מתאר את טמפרטורת גוף חולה לאורך 8 שעות.

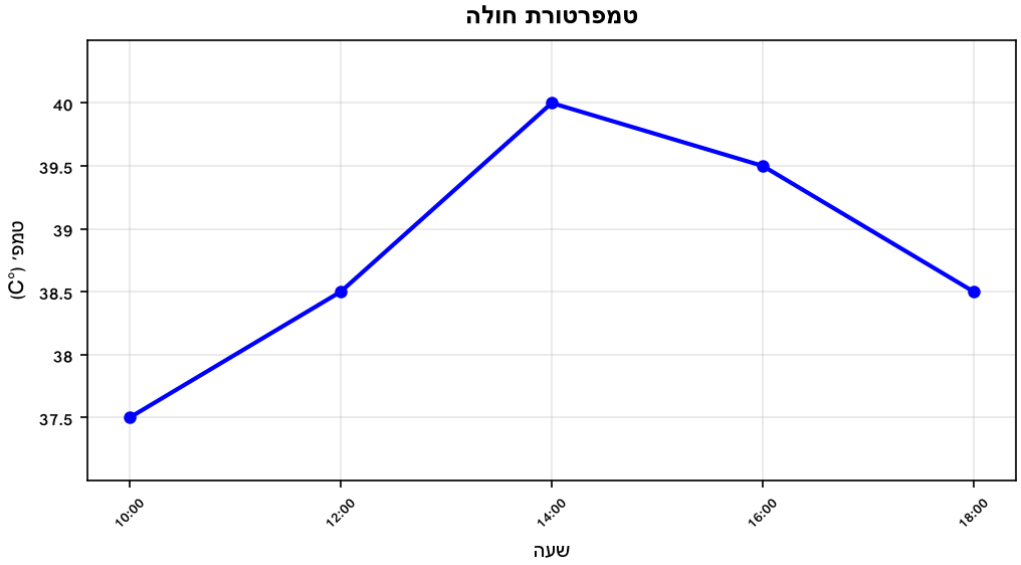
(מבוסס על שאלה 8, קיץ מועד ב' 2024)

א. חשבו קצב שינוי (°C לשעה) בכל קטע.

ב. בין אילו שעות קצב העלייה בטמפרטורה הגדול ביותר?

ג. קבעו ונמקו: האם קצב ירידת החום בין 14:00 ל16:00- גדול או קטן מהקצב בין 16:00 ל18:00-?

ד. בין אילו שעות קצב השינוי בטמפרטורה (בערך מוחלט) גדול ביותר מבין כל הקטעים?



תשובות סופיות

תשובה 1 א. קטע 0–6: 50 ל/דקה. קטע 6–10: 25 ל/דקה. ב. קטע A (0–6) מהיר יותר ($50 > 25$).

תשובה 2 א. 0–2: 40 קמ"ש. 2–3: 0 (עצירה). 3–6: 30 קמ"ש. ב. קטע A ($40 > 30$).

תשובה 3 א. 0–5: 12 ס"מ/שנה. 5–10: 7.6 ס"מ/שנה. 10–15: 3.4 ס"מ/שנה. ב. 0–5 (12 ס"מ/שנה).

תשובה 4 א. 6–12: 2 °C/שעה. 12–14: 0 . 14–15: 4 °C/שעה. ב. קטע 14–15 ($4 > 2$).

תשובה 5 א. ימים 1–5: 10 ₪/יום. ב. ימים 5–9: 7 ₪/יום. ג. בין יום 1 ל-5 ($10 > 7$).

תשובה 6 א. מיכל 1: 150 ל/דקה. מיכל 2: 250 ל/דקה. ב. מיכל 2.

תשובה 7 א. מיכל A: 150 ל/דקה. מיכל B: 180 ל/דקה. ב. מיכל B ($180 > 150$).

תשובה 8 א. 1–4: 6 אלפי ₪/חודש. 4–6: -4 (ירידה). 6–8: 10 אלפי ₪/חודש. ב. חודשים 6–8 ($10 > 6$).

תשובה 9 א. 8–10: 40 קמ"ש. 10:30–10: 0 (עצירה). 12:30–10:30: 60 קמ"ש. 13:30–12:30: -40 קמ"ש (חזרה). 15:30–13:30: 80 קמ"ש (חזרה). ב. בין 13:30 ל-15:30 (80 קמ"ש — גם בחזרה). ג. 13:30–15:30 (שינוי של 160 ק"מ, בערך מוחלט).

תשובה 10 א. 0–8: 30 ל/דקה. 8–12: 10 ל/דקה. 12–16: 0 . 16–32: -30 ל/דקה. ב. 0–8: 30 ל/דקה. ג. 16–32: 30 ל/דקה (מוחלט).

תשובה 11 א. שעה 1: 8 קמ"ש. שעה 2: 6 קמ"ש. שעה 3: 4 קמ"ש. שעה 4: 2 קמ"ש. ב. הרץ האט בהדרגה. ג. בשעה הראשונה ($8 > 2$).

תשובה 12 א. 0–5: 12 ס"מ/שנה. 5–10: 7.6 ס"מ/שנה. 10–15: 3.4 ס"מ/שנה. 15–20: 0.6 ס"מ/שנה. ב. 0–5 (12 ס"מ/שנה). ג. 15–20 (0.6 ס"מ/שנה).

תשובה 13 א. 9 שניות שיפור ב-4 סיבובים → ב' השתפר יותר.

ב. 2 שניות ב-5 סיבובים → ב' השתפר יותר.

ג. 11 שניות → ב' השתפר יותר בסך הכל.

תשובה 14 א. 1–4: 21.67 ₪/יום. 4–7: -20 ₪/יום. 7–10: 15 ₪/יום. ב. יום 1–4 (מוחלט: ≈ 21.7 > 20 > 15).

תשובה 15 א. 2018–2020: 15 עובדים/שנה. 2020–2022: 25 . 2022–2024: 20 עובדים/שנה. ב. 2020–2022 ($25 > 20 > 15$).

תשובה 16 א. A: 12.5 קמ"ש. B: 8.33 קמ"ש. C: 10 קמ"ש. ב. $B < C < A$.

ג. $12.5 - 8.33 \approx 4.17$ קמ"ש.

תשובה 17 א. 0–17: 30 מ/דקה. 17–29: 10 מ/דקה. 29–40: $\frac{240}{11} \approx 21.8$ מ/דקה. 40–54: 0 . 54–68: $\frac{-510}{14} \approx -36.4$ מ/דקה. 68–79: $\frac{-360}{11} \approx -32.7$ מ/דקה. ב. 54–68: ≈ 36.4 מ/דקה (ערך מוחלט). ג. 17–29: 10 מ/דקה. ד. השליח חוזר לנקודת המוצא (מרחק פוחת).

תשובה 18 א. 11–13: 10 קמ"ש. 14–17: -5 קמ"ש. 17:30–20: 10 קמ"ש. ב. 11–13 ו17:30–20- שניהם 10 קמ"ש (גדול יותר מ5-). ג. כן — שניהם 10 קמ"ש. ד. דניאלה מתקרבת לאשקלון (חוזרת לכיוון ה0-).

תשובה 19 א. 0–5: 12 ס"מ/שנה. 5–10: 7.6 ס"מ/שנה. 10–15: 3.4 ס"מ/שנה. 15–20: 0.6 ס"מ/שנה. ב. 0–5: 12 ס"מ/שנה. ג. נכון: בין 10–15: 3.4 ס"מ/שנה > בין 15–20: 0.6 ס"מ/שנה.

תשובה 20 א. 10–12: 0.5 °C/שעה. 12–14: 0.75 °C/שעה. 14–16: -0.25 °C/שעה. 16–18: -0.5 °C/שעה. ב. 12–14: 0.75 °C/שעה. ג. בין 14–16: -0.25 °C/שעה. בין 16–18: -0.5 °C/שעה. הקצב של 16–18 גדול יותר. ד. 12–14 הוא 0.75 לעומת 0.5 — הגדול ביותר הוא 12–14.
